中南大学考试试卷

2019——2020 学年第二学期　　时间：100 分钟

《线性代数》课程 32 学时 2 学分　考试形式：闭卷　总分：100 分

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $f(x)=x^2-3$，矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ \end{pmatrix}$，则 $f(A)$ =_____.

2、设 A,B 为 n 阶矩阵，如果有 n 阶可逆矩阵 P，使_____成立，则称 A 与 B 相似.

3、n 元非齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=b$ 有唯一解的充分必要条件是_____.

4、已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$，则二次型 f 对应的矩阵 A=_____.

5、设 4 阶方阵 A 满足：$|A|<0,|3E+A|=0,AA^T=2E$（其中 E 是单位矩阵），则 A 的伴随矩阵 A^* 必有一个特征值为_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 4 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 A 的行列式 $|A|=3$，则 $|A^*|$=（　　）.

（A）81.　　（B）27.　　（C）12.　　（D）9.

2、设 A、B 都是 n 阶方阵，且 A 与 B 有相同的特征值，并且 A、B 都有 n 个线性无关的特征向量，则（　　）。

（A）A 与 B 相似.　　（B）$A=B$.

（C）$A\neq B$，但 $|A-B|=0$.（D）A 与 B 不一定相似，但 $|A|=|B|$.

3、设 n 阶方阵 A 为正定矩阵，下面结论**不正确**的是（　　）.

（A）A 可逆.　　（B）A^{-1} 也是正定矩阵.

（C）$|A|>0$.　　（D）A 的所有元素全为正.

4、若 n 阶实方阵 $A=A^2$，E 为 n 阶单位阵，则（　　）.

（A）$R(A)+R(A-E)>n$.　　（B）$R(A)+R(A-E)<n$.

（C）$R(A)+R(A-E)=n$.　　（D）无法比较 $R(A)+R(A-E)$ 与 n 的大小.

微信公众号：麓山南路情报站

5、设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数则下列向量组线性相关的为（　　）.

（A）$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$.　　（B）$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_4$.

（C）$\alpha_1,\ \alpha_3,\ \alpha_4$.　　（D）$\alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4$.

三（本题满分 10 分）

计算 n（$n\geq 2$）阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}x & a & \cdots & a\\ a & x & \cdots & a\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a & a & \cdots & x\end{vmatrix}$，$D_n$ 的主对角线上的元素都为 x，其余位置元素都为 a，且 $x\neq a$.

四（本题满分 10 分）

设 3 阶矩阵 A,B 满足关系：$A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

五（本题满分 10 分）

设方阵 A 满足 $A^2-A-2E=0$（其中 E 是单位矩阵），求 $A^{-1},(A+2E)^{-1}$.

六（本题满分 12 分）

已知向量组 A：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\4\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\-3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-5\\-4\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\-6\\-7\\0\end{pmatrix}$，

（1）求向量组 A 的秩；

（2）求向量组 A 的一个最大线性无关组，并把不属于该最大无关组的其它向量

微信公众号：麓山南路情报站

用该最大无关组线性表示.

七（本题满分 14 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & \alpha & 1\\ \alpha & 1 & \beta\\ 1 & \beta & 1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 相似，

（1）求 α,β；　（2）求正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$.

八（本题满分 14 分）

设有线性方程组为

$$\begin{cases}x_1+a_1x_2+a_1^2x_3=a_1^3\\ x_1+a_2x_2+a_2^2x_3=a_2^3\\ x_1+a_3x_2+a_3^2x_3=a_3^3\\ x_1+a_4x_2+a_4^2x_3=a_4^3\end{cases}$$

（1）证明：若 a_1，a_2，a_3，a_4 两两不等，则此方程组无解.

（2）设 $a_1=a_3=k$，$a_2=a_4=-k$（$k\neq 0$），且已知 β_1，β_2 是该方程组的两个解，其中 $\beta_1=(-1,1,1)^T$，$\beta_2=(1,1,-1)^T$，写出此方程组的通解.

微信公众号：麓山南路情报站

参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$；2、$P^{-1}AP=B$；3、$R(A)=R(A,b)=n$；4、$\begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$；5、$\frac{4}{3}$

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分） BADCC

三（本题满分 10 分，见教材 P44 习题第 5 题）

$$D_n=\begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & \cdots & a \\ x+(n-1)a & x & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x+(n-1)a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解：后面 $n-1$ 列都加到第 1 列，得

$$\overset{c_1\div[x+(n-1)a]}{===}[x+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{c_n+(-a)c_{n-1}\\ \cdots\cdots\\ c_2+(-a)c_1}}{====}\begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix}[x+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-a & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}=(x-a)^{n-1}[x+(n-1)a]$$

.

四、（本题满分 10 分，与典型题解 P172 例 6 类似）

解：$$B=6(A^{-1}-E)^{-1}=6\left[\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 4 & \\ & & 7 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}\right]^{-1}=6\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

微信公众号：麓山南路情报站

五、（本题满分 10 分，见练习册 P118 第五大题第 1 小题和典型题解 P173 例 7）

解：$A^2-A-2E=0\Rightarrow A\dfrac{A-E}{2}=E\Rightarrow A^{-1}=\dfrac{A-E}{2}$.

$A^2-A-2E=0\Rightarrow A+2E=A^2\Rightarrow (A+2E)^{-1}=(A^2)^{-1}=(A^{-1})^2=\dfrac{(A-E)^2}{4}$ 或 $\dfrac{3E-A}{4}$

六、（本题满分 12 分，见教材 P89 习题 3 第 2 题，或典型题解 P178 例 6）

解：$\begin{pmatrix}1&2&1&3\\4&-1&-5&-6\\1&-3&-4&-7\\2&1&-1&0\end{pmatrix}\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$R(A)=2,\alpha_1,\alpha_2$ 为所求的一个最大线性无关组，且 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2,\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2$.

七、（本题满分 14 分，见典型题解 P190 例 14）

解：（1）由 A,B 相似知，A,B 有相同的特征值，而 B 的特征值为 0,1，2，

故得 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$，从而有 $\begin{cases}|0\cdot E-A|=0\\|1\cdot E-A|=0\end{cases}$，

由此解得 $\alpha=0$，$\beta=0$.

（2）对于 $\lambda_1=0$，解 $(0\cdot E-A)X=0$，得特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，单位化得：$p_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$；对于 $\lambda_2=1$，解 $(E-A)X=0$，得特征向量为 $p_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$；

对于 $\lambda_3=2$，解 $(2E-A)X=0$，得特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，单位化得：$p_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

微信公众号：魔山南路情报站

令 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 P 为正交阵，且使 $P^{-1}AP=B$.

八、（本题满分 14 分，见教材 P87 例 3.13）

解：（1）增广矩阵 B 的行列式是 4 阶范德蒙行列式：

$$|B|=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3\\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3\\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3\\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le 4}(a_j-a_i)$$

由于 a_1，a_2，a_3，a_4 两两不等，知 $|B|\neq 0$，从而 $R(B)=4$，但系数矩阵 A 的秩 $R(A)\le 3$，故 $R(A)\neq R(B)$，因此方程组无解.

（2）$a_1=a_3=k$，$a_2=a_4=-k$（$k\neq 0$）时，方程组变为

$$\begin{cases}x_1+kx_2+k^2x_3=k^3\\ x_1-kx_2+k^2x_3=-k^3\\ x_1+kx_2+k^2x_3=k^3\\ x_1-kx_2+k^2x_3=-k^3\end{cases}$$ 即 $$\begin{cases}x_1+kx_2+k^2x_3=k^3\\ x_1-kx_2+k^2x_3=-k^3\end{cases}$$

因为 $\begin{vmatrix}1 & k\\ 1 & -k\end{vmatrix}=-2k\neq 0$，故 $R(A)=R(B)=2$，所以方程组有解，且对应的齐次方程组的基础解系含 3-2=1 个解向量，又 β_1，β_2 是原非齐次方程组的两个解，故

$\xi=\beta_2-\beta_1=(2,\ 0,\ -2)^T$ 是对应齐次方程组的解；

由于 $\xi\neq 0$，故 ξ 是它的基础解系。于是原非齐次线性方程组的通解为

$X=\beta_1+c\xi=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}2\\ 0\\ -2\end{pmatrix}$，$c$ 为任意常数.

微信公众号：麓山南路情报站